

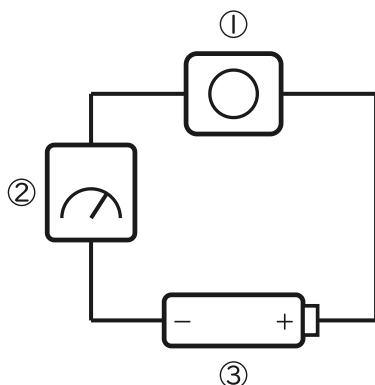
電流のはたらき

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図の回路について答えましょう。

モーターを回す回路



(1) ①の名前

(2) ②の名前

(3) ③の名前

2 検流計けんりゅうけいの正しい使い方について答えましょう。

(1) 使いはじめる前に、切りかえスイッチはどちらに入れておきますか。

ア 「電磁石でんじしゃく (5A)」のほう イ 「豆電球 (0.5A)」のほう ウ どちらでもよい

答え

(2) してはいけないつなぎ方は、どれですか。

ア モーターとひとつづきにつなぐ イ かん電池だけに直せつつなぐ

ウ はりを0に合わせてからつなぐ

答え

3 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

電気の通り道が、わのようにつながっているものを①といいます。かん電池2個を、+極きよくと-極がー列になるようにつなぐことを②つなぎ、+極どうし・-極どうしをまとめてつなぐことを③つなぎといいます。また、かん電池の向きを反対にすると、電流の④が反対になります。

①

②

③

④

1 同じモーターで、かん電池の数とつなぎ方を変えて調べた記録です。

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

回路	かん電池の数	つなぎ方	電流の大きさ	回る速さ
回路1	1個	—	1.0A	ふつう
回路2	2個	ちよくれつ 直列つなぎ	1.8A	速い
回路3	2個	へい列つなぎ	1.0A	ふつう

(1) 電流の大きさがいちばん大きいのは、どの回路ですか。

ア 回路1 イ 回路2 ウ 回路3

答え

(2) かん電池が2個で、回る速さが「ふつう」なのは、どの回路ですか。

ア 回路1 イ 回路2 ウ 回路3

答え

(3) 回路1と回路2の電流の大きさのちがいは①Aです。

2 つぎに、かん電池の向きだけを反対にして調べました。

かん電池の向きを変えたときの記録

かん電池の向き	けんりゅうけい 検流計のはり	モーターの回る向き
はじめの向き	右にふれた	右回り
反対の向き	左にふれた	左回り

(1) この記録から分かることは、どれですか。

- ア かん電池の向きを変えると、電流の向きが変わる
イ かん電池の向きを変えると、電流の大きさが大きくなる
ウ かん電池の向きを変えても、何も変わらない

答え

電流のはたらき

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ゆいさんは、「かん電池2個を直列^{ちよくれつ}につなぐと、電流が大きくなる」と予想して、実験でたしかめることにしました。

ゆい 予想が正しければ、検流計^{けんりゅうけい}のはりのふれは、かん電池1個のときより大きくなるはずだよ。

- (1) 予想が正しければ、モーターの回る速さはどうなるはずですか。

ア 1個のときより速くなるはず イ 1個のときよりおそくなるはず

ウ 1個のときと変わらないはず

答え

考え方のとちゅう

直列につなぐと、電流の大きさは⑦なる。だから、モーターの回る速さは①なるはず。

⑦

①

- 2 そらさんは、へい列つなぎについて予想を話しています。実験の結果、へい列つなぎのモーターの回る速さは、かん電池1個のときとほとんど同じでした。

そら へい列つなぎも かん電池2個だから、直列つなぎと同じように速くなると思うよ。

- (1) 結果から言えることは、どれですか。

ア そらさんの予想は正しかった

イ かん電池の数が同じでも、つなぎ方がちがえば結果はちがう

ウ かん電池の数がふえれば、いつでも速くなる

答え

1 同じモーターと新しいかん電池を使い、つなぎ方だけを変えて調べました。下は、そのときの記録です。

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

つなぎ方	電流の大きさ	モーターの回る速さ
かん電池1個	1.0A	ふつう
ちよくれつ 直列つなぎ2個	1.8A	速い
へい列つなぎ2個	1.0A	ふつう

かなたかん電池を2個使えば、どんなつなぎ方でもモーターは速く回るんだね。

- (1) かなたさんの考えのうち、記録と合っていないのは、どの部分ですか。
- ア 「かん電池を2個使えば」の部分 イ 「どんなつなぎ方でも」の部分
- ウ 合っていない部分はない

答え

(2) 記録の数字を使って、正しく言えることに直して書きましょう。

つかうことば へい列つなぎ 電流

2 ゆいさんは、モーターで分かったことをもとに、豆電球でも調べてみたいと考えました。

(1) ゆいさんが調べる問題を、「～だろうか。」の形で書きましょう。

(2) まとめ：直列つなぎ2個にすると電流は①なり、モーターは速く回った。このことから、モーターの回る速さは②の大きさによって変わると分かった。

①

②